



17, 18 y 19 de septiembre 2025

INTRODUCCIÓN TEMPRANA DE LA MECÁNICA COMPUTACIONAL EN CURSOS DE ELECTROSTÁTICA Y MECÁNICA ANALÍTICA

Víctor A. Bettachini^{1*}, Mariano A. Real^{2,3} y Edgardo Palazzo⁴

¹Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, Universidad Nacional de La Matanza (DIIT UNLaM), Florencio Varela 1903, B1754JEC San Justo, Buenos Aires, Argentina.

²Instituto de Calidad Industrial, Universidad Nacional de San Martín - Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INCALIN UNSaM-INTI), Av. General Paz 5445, B1684EFA Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina.

⁴Departamento de Materias Básicas, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda (UTN FRA), Ramón Franco 5050, B1876ABY Villa Domínico, Buenos Aires, Argentina

*Email: vbettachini@unlam.edu.ar

RESUMEN

Este trabajo presenta dos experiencias educativas que integran herramientas computacionales en la enseñanza de física para ingeniería, abordando desafíos comunes en entornos con recursos limitados.

La primera propuesta desarrolló un curso de mecánica analítica basado en Python, utilizando Jupyter notebooks y un enfoque de aula invertida. Los estudiantes resuelven ecuaciones de Euler-Lagrange mediante bibliotecas como SymPy y SciPy, centrándose en el modelado físico y evitando simplificaciones pedagógicas. El curso, disponible en GitHub, ha demostrado eficacia en grupos pequeños, aunque requiere adaptaciones para escalabilidad.

La segunda experiencia aplicó metodologías similares en electrostática, permitiendo a alumnos analizar distribuciones de carga continuas mediante cálculos simbólicos y numéricos en Google Colaboratory. Los resultados destacan una mayor comprensión conceptual sin depender de técnicas matemáticas avanzadas.

Ambos casos subrayan cómo la programación accesible (Python) y entornos interactivos (Jupyter) optimizan el tiempo en clase, priorizando el análisis sobre cálculos repetitivos, y ofrecen soluciones viables para instituciones con restricciones presupuestarias o logísticas. Estas estrategias, replicables y de código abierto, podrían extenderse a otras áreas de la física e ingeniería, potenciando el aprendizaje activo en contextos diversos.

Palabras claves: Enseñanza; Ingeniería Mecánica; Código; Inteligencia artificial.



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



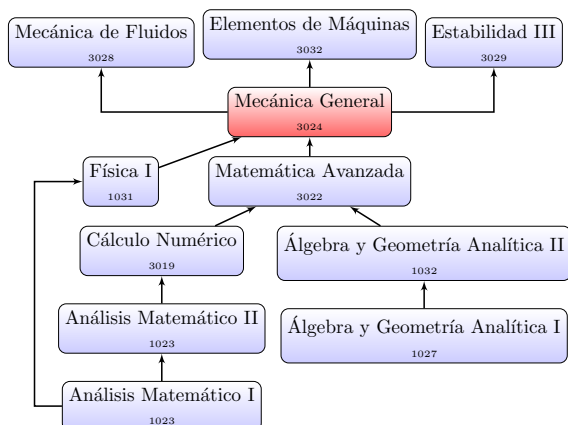
FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

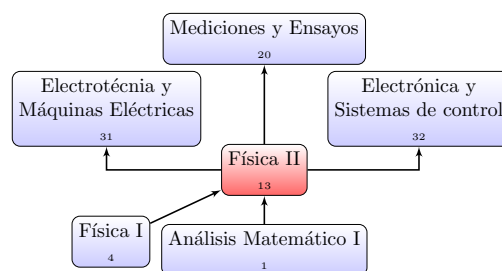
1. INTRODUCCIÓN

1.1 Las asignaturas de física, puente entre asignaturas básicas y específicas de la ingeniería mecánica

En las carreras de ingeniería mecánica las asignaturas de física ofician de puente con aquellas en que se aplica los conceptos tanto de física como de matemática a las temáticas propias de la carrera. La Figura 1a ilustra el caso para la asignatura destinada a la mecánica analítica en la Universidad de La Matanza (UNLaM), en la que se dicta el formalismo Lagrangiano para el cálculo de esfuerzos y dinámica de sistemas de cuerpos rígidos simples. Tal herramienta encuentra aplicación inmediata en las asignaturas inmediatamente correlativas destinadas a la mecánica de fluidos, el estudio de vibraciones y la dinámica de elementos de máquinas.



(a) La asignatura de mecánica analítica de la UNLaM oficia de umbral hacia las específicas de la carrera.



(b) En UTN FRA la primera asignatura con temática de electromagnetismo abre el camino a otras en que esta se aplica a dispositivos industriales de electrotecnia y electrónica. Se muestran solo las correlativas con aplicación inmediata de conceptos de electromagnetismo.

Figura 1: En las carreras de ingeniería mecánica las asignaturas de física ofician de puente entre las asignaturas básicas y aquellas con la temática propia de la carrera.

La Figura 1b ilustra el caso de una asignatura aún más temprana en la carrera, en que se dictan los rudimentos de electromagnetismo para estudiantes de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRA). Dichos conocimientos encuentran aplicación en las asignaturas inmediatamente correlativas que tratan ensayos y mediciones en la industria, así como los fundamentos del funcionamiento de dispositivos tanto electrotécnicos como de electrónica industrial.

1.2 La mecánica computacional como herramienta para evitar saltos de complejidad entre asignaturas

Las modelizaciones que se trabajan en las asignaturas de física, son “de juguete”, en los términos de que difieren en demasía respecto a dispositivos que puede tener aplicación industrial. Como evidencia la Figura 1, estos son el objeto de las siguientes asignaturas que cursan los alumnos, lo que lleva a un “salto de complejidad”.

Una de las razones para esto es la carencia que tienen los alumnos de la capacidad de plantear y resolver ecuaciones del cálculo integro-diferencial que requeriría modelar situaciones realistas en clase. Esto puede darse porque el



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



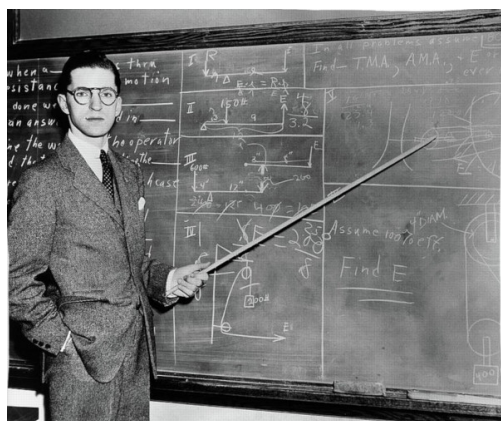
FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

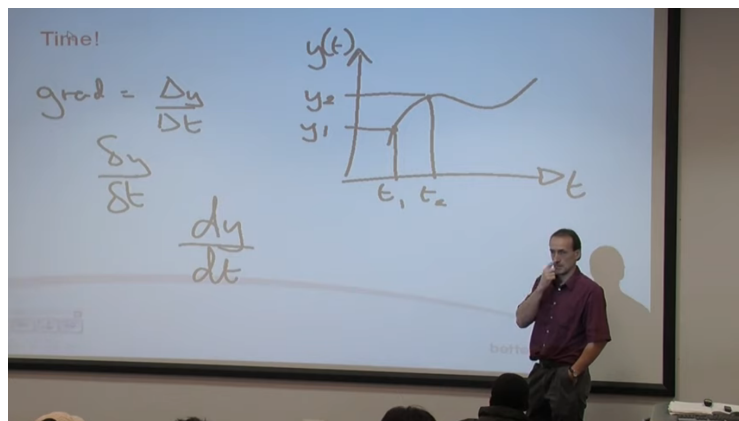
tiempo que esto requeriría excede el disponible en una clase, tal es el caso del curso de mecánica analítica de la UNLaM, donde no solo se requiere resolver analíticamente sistemas de ecuaciones integro-diferenciales, sino también resolverlas numéricamente. O puede darse porque los alumnos no han cursado aún las asignaturas de matemática que les permitirían resolverlas, tal el caso de la asignatura de electromagnetismo de la UTN FRA. Tal falencia puede suplirse introduciendo en las asignaturas de física la mecánica computacional. Esta disciplina conjuga la matemática, las distintas ramas de la física y herramientas de ciencias de la computación para explicar la dinámica de sistemas físicos de diversa composición ante muy variados forzantes externos. Entendemos que una exitosa explotación de esta herramienta en las primeras asignaturas de la carrera de ingeniería mecánica requiere se cumplan dos condiciones. La primera, desplazar el pizarrón y papel como soportes en que se expresan tanto docentes como alumnos. Y la segunda, no depender de un software específico que limite la posibilidad de adaptar las soluciones y utilizar el código como una herramienta de trabajo.

1.3 Pizarrón y papel, foco de las clases en la tercera década del siglo XXI

En la tercera década del siglo XXI los cursos de ingeniería de las universidades latinoamericanas tienen aún como herramientas centrales el papel y el pizarrón. Inventado en el siglo XIX, el pizarrón es el foco del aula en los siglos subsiguientes, algo que ilustra la Figura 2a imagen que podría corresponder a un aula contemporánea. Desde entonces la metodología de la clase se resume en que el docente presenta un tema con anotaciones en el pizarrón, los alumnos toman apuntes en papel, luego realizan la ejercitación, que el docente puede luego corregir en el mismo soporte.



(a) Docente de física ante un pizarrón en la década de 1930.



(b) Docente de análisis matemático ante una proyección en la década de 2010.

Figura 2: La enseñanza en la tercera década del siglo XXI reproduce el mismo uso del papel y pizarrones introducido en el siglo XIX. Por más que se incorporó la computadora a la clase, su sub utilización es evidente cuando solo se emplea para proyectar lo mismo que puede mostrar un pizarrón.

En las últimas décadas del siglo XX se generalizó el uso de computadoras en el aula, aunque los docentes usualmente les reducen a ser una mera herramienta de proyección, que como muestra la Figura 2b excluye a los alumnos de



17, 18 y 19 de septiembre 2025

uso. Y ellos, aun cuando realicen sus anotaciones en computadoras portátiles, reproducen aún el mismo esquema del s. XIX, invirtiendo buena parte de su tiempo y atención en transcribir lo mostrado en un pizarrón.

Esta sub explotación en el aula de la inherente capacidad de rápida reproducción de la información digital queda aún más fuera del contexto actual ante la omnipresencia de grandes modelos de lenguaje (LLM) como ChatGPT o DeepSeek, que permiten a los estudiantes obtener una rápida orientación sobre la temática que se está tratando. Los formatos papel y pizarrones fuerzan a una transcripción desde y hacia el medio digital para poder hacer provecho de los LLM. Tal transcripción de sus anotaciones en papel al teléfono o computadora conectadas a internet, sumada al arcaico proceder de tomar apuntes en clase, es sumar una tarea adicional que distrae al alumno del pensamiento creativo que debiera ser el foco de su esfuerzo.

Por estas razones es que en los cursos aquí presentados se busca utilizar el mismo formato digital, tanto para el dictado de lecciones por parte del docente, como para la ejercitación por parte de los alumnos. Dicho medio no solo es capaz de representar todo el contenido gráfico que puede mostrarse en un pizarrón, incluyendo las ecuaciones integro-diferenciales que modelan cualquier sistema físico a analizar, sino que también permite resolver estas últimas. Esto abre el camino a utilizar en clase representaciones gráficas precisa de dichos resultados, y en particular de los obtenidos por métodos del cálculo numérico.

1.4 El código como herramienta central de la asignatura

Si nos proponemos hacer mecánica computacional en un curso de grado de ingeniería, puede resultar tentador usar algún paquete de software específico para resolver problemas de física, que permita modelizar y simular sistemas utilizando alguna interfaz gráfica, como Comsol Multiphysics, Ansys o SolidWorks. O, por el contrario, utilizar un paquete de software más específico de matemática computacional, como Mathematica o Matlab.

Ante este abanico de opciones, no hay que olvidar que las asignaturas de física se ubican al inicio de las carreras de ingeniería mecánica, y el alumno en tal estadio no tiene aún la formación suficiente para comprender en detalle las herramientas de modelización y simulación que ofrecen los paquetes de software específicos de matemática o mecánica computacional. Entendemos que para que la propuesta pueda ser transversal a las varias temáticas de las múltiples asignaturas correlativas, se debe utilizar una herramienta aún más general. Con este supuesto es que se optó por hacer uso de Python, un lenguaje de programación de alto nivel.

Para que la implementación de Python sea vista como una continuación de lo aprendido en las asignaturas de matemática, este debe operar el álgebra y análisis simbólico con la misma nomenclatura matemática que se utiliza en el pizarrón. Para tal fin se hace uso de la biblioteca SymPy [1] que permite operar con álgebra simbólica utilizando la nomenclatura matemática habitual. Esto es fundamental para que el docente pueda intercalar en sus explicaciones cálculos realizados por el código que sean inteligibles para el alumno.

Para capitalizar lo aprendido de cálculo numérico en asignaturas precedentes, a los fines de obtener soluciones de las ecuaciones aún de las más complejas ecuaciones integro-diferenciales generadas con auxilio de SymPy, se recurre a la biblioteca SciPy [2]. Y finalmente, para generar representaciones gráficas de tales resultados, se hace uso de la biblioteca Matplotlib [3].

1.5 Usar código para hacer menos tediosa la matemática no requiere de saber programar

Es importante recalcar que aprovechar código para estas tareas en una asignatura no implica enseñar a programar. En ninguno de los casos reportados en este trabajo se busca que el alumno aprenda a modelar algorítmicamente teniendo en cuenta cuestiones de la arquitectura informática de los sistemas que utiliza, lo que sería programar. Por el contrario, solo se requiere que puedan plasmar una solución a una serie de problemas que figuran en guías de ejercicios a través de adaptar código escrito por los docentes, un concepto que se denomina reutilización de código.

El punto de utilizar la herramienta informática es despreocupar a los alumnos del trabajo matemático para centrarlo en los nuevos conceptos que se presentan en la asignatura. De igual manera que un alumno de secundaria resuelve aritmética con una calculadora de bolsillo tras haberle aprendido en la primaria, nuestros alumnos automatizan lo aprendido en asignaturas anteriores. Y por otra parte, extendemos con un uso sistemático de cálculos simples a la resolución de problemas complejos, que requerirían de cálculos integro-diferenciales que aun no dominan. Esto con el fin de evitar la frustración que conlleva un trabajo tan monótono [4], permitiéndoles resolver más problemas con retroalimentación inmediata, que se traduce en más práctica para la incorporación de conceptos; trabajan en forma autónoma; reutilizan y adaptan código para experimentar con problemas cada vez más complejos, incluso no solo entre los propuestos en esta materia, atesorando una herramienta que podrán aprovechar en otros contextos. Desplazando aún más la idea de que se está pidiendo aprender a programar, el formato digital utilizado en las asignaturas objeto de este trabajo no pone en preeminencia el código en lenguaje Python sobre otro material, como el texto, ecuaciones o gráficos generados en forma externa. Dicho formato son los cuadernos Jupyter, como el que muestra la Figura 3.

Al ejecutar el código Python en los cuadernos Jupyter, esto permite que el alumno pueda modificar una copia del cuaderno generado por el docente a los fines de resolver cualquier problema similar al de un ejemplo provisto en clase. Se quita así la necesidad de que el alumno deba transcribir lecciones, optimizando el uso del tiempo de la clase. Y, por otra parte, el docente puede corregir los ejercicios de los alumnos en el mismo cuaderno Jupyter, un formato en que las expresiones matemáticas y gráficos generados por el primero están estandarizados y son, por tanto, rápidamente inteligibles.

1.6 Los recursos están: plataformas en línea

Se ha argumentado que las universidades públicas latinoamericanas al enfrentar las restricciones simultáneas de presupuestos ajustados y la necesidad de acomodar los horarios de sus clases a estudiantes que trabajan de día a horarios vespertinos, no cuentan con recursos informáticos para destinar a cursos que no estén directamente relacionados con la informática o la programación [5].

La reciente experiencia del confinamiento por la pandemia de COVID-19 ha demostrado que es posible utilizar plataformas en línea para la enseñanza de asignaturas que no son informáticas. El uso de tales plataformas solo requieren de una conexión a internet. El alumno accede a las mismas utilizando una computadora personal, sea en su hogar, en su trabajo o una biblioteca. Incluso, en uno de los cursos reportados en este trabajo, el alumnado ha hecho uso de teléfonos inteligentes, no solo para acceder a los cuadernos Jupyter, sino también para editarlos con la finalidad de resolver los ejercicios.



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

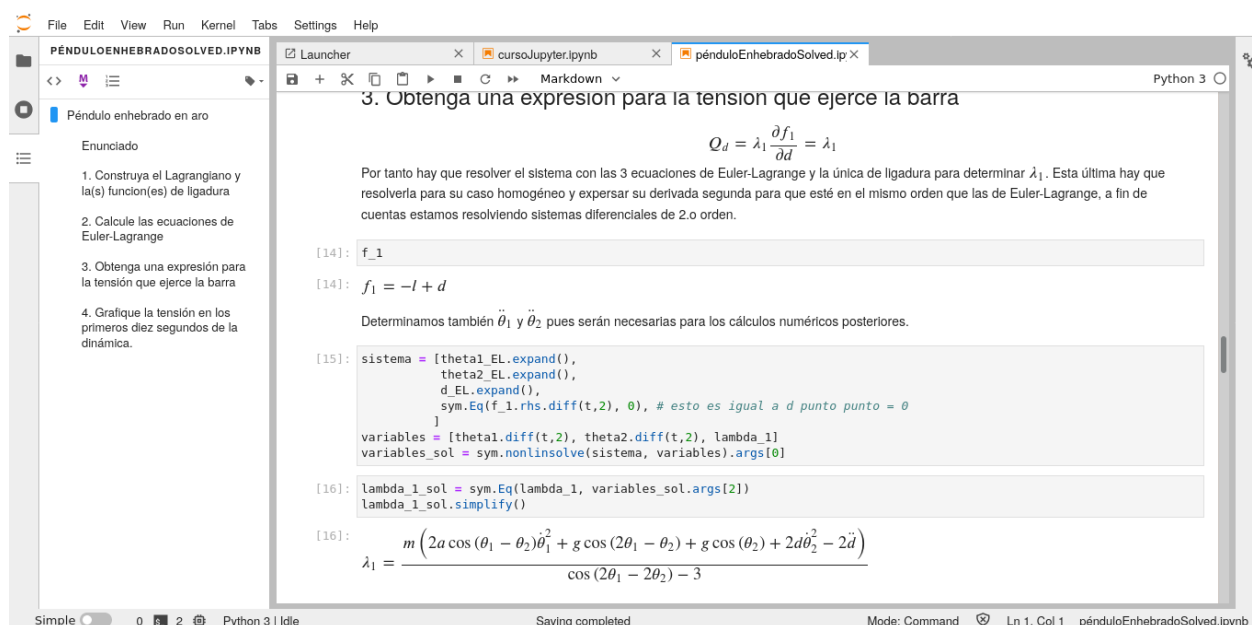


Figura 3: El docente presenta el tema y los ejemplos en un cuaderno Jupyter, y el alumno puede resolver los ejercicios en una copia de ese cuaderno. Tales cuadernos Jupyter permiten intercalar texto, ecuaciones y gráficos generados manualmente con aquellos producidos por el código Python con una nomenclatura matemática estandarizada y gráficos claros.

Existen varias plataformas en línea, y de uso gratuito, que permiten la edición de cuadernos Jupyter y ejecutar código Python en ellos, como Google Colaboratory, GitHub Codespaces, Kaggle o CoCalc, entre otras. Una de las funcionalidades de estas plataformas es que permiten compartir el cuaderno Jupyter con otros usuarios, lo que fomenta entre los alumnos al trabajo colaborativo a distancias, una competencia fundamental en el ámbito laboral actual. Lo que es tal vez más importante, el docente puede comentar y corregir cuadernos de los alumnos a distancia y en tiempo real, lo que habilita consultas asincrónicas sobre los ejercicios, y no solo sincrónico como en el caso de las clases presenciales.

En estas plataformas los cuadernos con la resolución de ejercicios por parte de los alumnos quedan a resguardo en la cuenta personal de los mismos. Pueden así servirles de referencia futura para aplicarse en asignaturas posteriores o incluso en su vida profesional.

2. CURSO DE MECÁNICA ANALÍTICA

2.1 Trabajando con dispositivos mecánicos realistas

La complejidad de la matemática para modelizar sistemas crece rápidamente a medida que se contemplan más factores para hacer del modelo más fiel a los factores que se presentan el sistema físico real. Una vez esquematizado el sistema físico, como muestra la Figura 4a, se debe calcular la energía potencial y cinética del sistema, así como los momentos de inercia de los cuerpos que lo componen. A partir de estos generar con el formalismo Lagrangiano

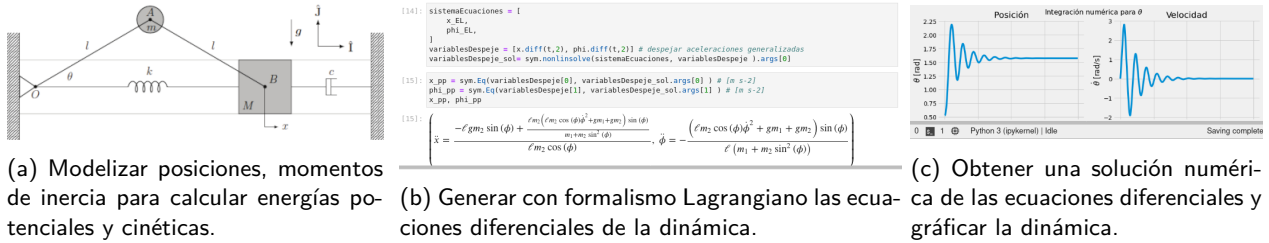


Figura 4: Estadios de la resolución de un problema por parte de un alumno.

las ecuaciones para la dinámica y despejar las aceleraciones es una tarea trivial para las funciones de la biblioteca de álgebra simbólica Sympy, como ilustra la Figura 4b. Como último paso, se resuelven numéricamente las ecuaciones diferenciales generadas con funciones de la biblioteca SciPy, y se representa gráficamente la dinámica del sistema, como muestra la Figura 4c con auxilio de la biblioteca matplotlib.

La mayor virtud de hacer uso de mecánica computacional en un curso de mecánica analítica es que la complejidad de la matemática requerida para calcular esfuerzos y dinámica a partir de un modelo de un sistema similar a los industriales no está fuera del alcance de lo realizable en una clase. Ejemplo de esto es el cálculo de torques y fuerza lineales que actúan sobre un brazo robótico, como el que se muestra en la Figura 5.

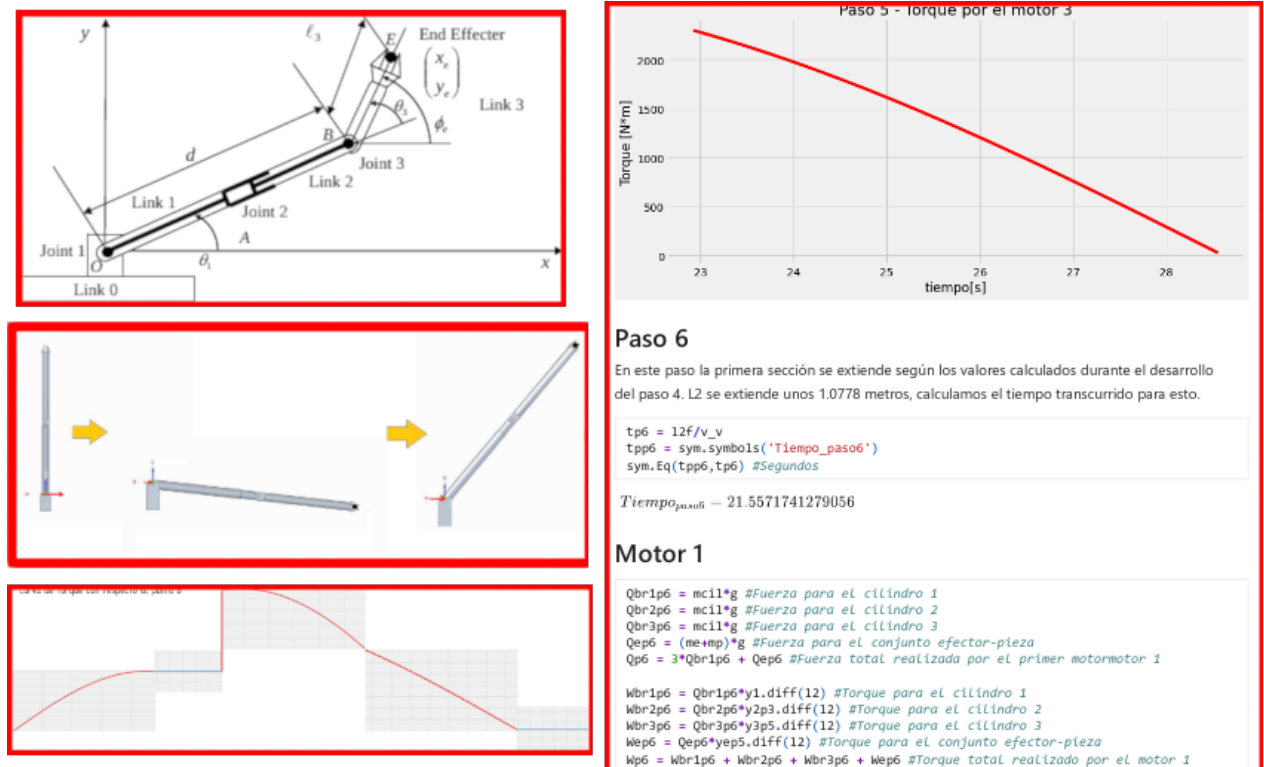


Figura 5: Ejemplo de un dispositivo mecánico realista que se analiza en el curso de mecánica analítica.



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

2.2 Resolver ejercicios con código es más compatible con la inteligencia artificial de los LLM

El uso de inteligencia artificial por el ámbito educativo es algo inevitable en el presente como lo es en el ámbito profesional de la ingeniería. Las interfaces de conversación (chat) de grandes modelos de lenguaje (LLM) en línea como ChatGPT de OpenAI, DeepSeek, GitHub Copilot o Google Gemini son herramientas a las que recurren los alumnos para resolver problemas de física, quieran los docentes o no que las utilicen. El procedimiento que sigue un alumno de un curso tradicional involucra transcripciones desde y hacia el LLM. En manera imperfecta escribe su avance en la resolución, o en el peor de los casos el enunciado completo, y nuevamente debe hacer lo propio al papel a partir de las respuestas que obtiene del LLM. No queda registro público de la interacción alumno-LLM, pues esto queda como un asunto privado del primero.

En la asignatura de la UNLaM se hace explícita la sugerencia de apoyarse en los LLM para la resolución de los ejercicios al tiempo que se transmite la virtud de guardar registro de consultas (prompts) al LLM adjunto a cada sección correspondiente del código. La resolución de problemas a través de código evita transcripciones equívocas, puesto que el LLM interpreta con más fidelidad el código que el texto escrito en lenguaje natural tratando de explicar ambigüedades del problema. Los alumnos enfrentan así su solución asisténdose de consultas al LLM que en contrapartida sugiere correcciones a su código, como muestra el ejemplo de la Figura 6.

```

V = -g (l1*m1*cos(phi1) + l1*m2*cos(phi1) + l2*m2*cos(phi2))
B)
[ ] # prompt: declarar la variable phi
phi = me.dynamicsymbols('phi')

# prompt: establezca m1=0, phi1=phi2=phi y l1=l2=l/2 a través de la función de sustitución de SymPy. verifique que se obtiene T y V de un único péndulo simple ideal
# Sustituciones
sustituciones = (m1: 0, phi_1: phi, phi_2: phi, l1: l/2, l2: l/2)
T_sustituido = T.subs(sustituciones)
V_sustituido = V.subs(sustituciones)

[ ] T_sustituido
T_sustituido = (l^2*m2*phi^2)/2

[ ] V_sustituido
V = -l*g*m2*cos(phi)

```

Figura 6: El alumno puede ir refinando su consulta (prompt) para bloque de código para aproximarse a la solución que busca. Aquí dejó constancia como comentario en el bloque de código del prompt que realizó al LLM Gemini de Google dentro de su cuaderno Jupyter ejecutado en el entorno Google Colaboratory.

2.3 Aula invertida: el docente debe ayudar con los ejercicios, no está para dar conferencias

Una fuerte limitación que se enfrenta en la UNLaM es el limitado tiempo de clase. Los alumnos en el estadio de cursada de la carrera de ingeniería mecánica en que se dicta la asignatura de mecánica analítica, suelen tener empleos de jornada completa. Las escasas horas dentro de la semana se reparten en las diversas asignaturas haciendo que haya poco tiempo para un contacto sincrónico con el docente.



IX CAIM
IV CAIFE



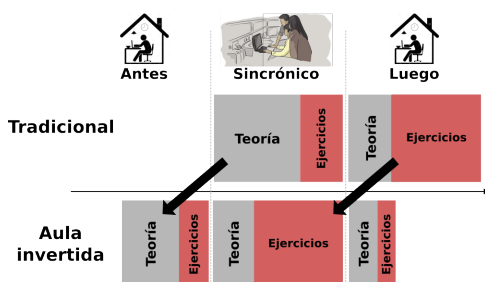
FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

El curso abordó esta cuestión creando un entorno de aprendizaje en línea y asíncrono que permite a los alumnos estudiar a su propio ritmo mediante el enfoque de aula invertida (flipped classroom) [6] que ilustra la Figura 7a.



(a) El alumno lee e intenta aplicar nueva teoría antes del encuentro sincrónico con el docente. Este se reserva a resolver dudas y discutir los problemas que no se han podido resolver.

(b) A través del sistema Microsoft Teams se lleva un control de entregas de todos los ejercicios de las guías y de su estado de corrección. A través del mismo los alumnos realizan consultas asincrónicas.

Figura 7: La metodología de aula invertida se apoya en sistemas en línea.

Antes de las reuniones semanales, los alumnos deben estudiar la teoría y los ejemplos proporcionados en los cuadernos Jupyter, así como iniciar la resolución de los ejercicios que los acompañan. Durante esas reuniones vespertinas, ya sean en línea o presenciales, se anima a los alumnos a que formulen preguntas y comenten con el profesorado los problemas que no hayan podido resolver. Fuera de tal horario se hace uso de la plataforma Microsoft Teams para que los alumnos puedan realizar consultas asincrónicas al docente. El docente accede a los cuadernos en Google Colaboratory, en el que puede realizar comentarios y correcciones directamente en la celda de código en cuestión donde corresponde hacerlos. En Teams se hace un seguimiento de los ejercicios que los alumnos van entregando como resueltos en el formato de un enlace a sus copias personales de cuadernos de Jupyter, como ilustra la Figura 7b. Todos los ejercicios de las guías deben entregarse para la corrección, una tarea que está al alcance del tiempo disponible por el docente que está centrado en esta tarea y responder consultas en vez de repetir todos los cuatrimestres idéntico soliloquio frente a un pizarrón. La evaluación del aprendizaje parte de los registros de entrega de los mencionados ejercicios y la conversación que se tiene con los alumnos. Unos pocos minutos de preguntas sobre como estos últimos implementaron una parte del código para resolver una parte específica del problema es tan o más reveladora sobre cuanto aprendió que un examen escrito.

3. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA ELECTROSTÁTICA

Las actividades descritas en esta sección, que se están desarrollando en un curso de Física 2 de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda (UTN FRA), están fuertemente inspiradas en el curso de mecánica analítica presentado en la sección anterior [7]. El material, disponible para ser utilizado, descargado y adaptado libremente en el repositorio <https://github.com/frautn/F2-electromagnetismo>, se presenta a las y los estudiantes divididos en módulos, mediante cuadernos Jupyter que se cargan en la plataforma Google Colaboratory, y que contienen breves explicaciones, ejemplos resueltos con código, y actividades propuestas para ser realizadas reutilizando el código de los ejemplos. Estos módulos asisten a estudiantes de un primer curso de electromagnetismo



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

en la adquisición de conceptos sobre campo y potencial electrostático, distribuciones continuas de carga, campo y equipotenciales en presencia de conductores, enteramente utilizando código Python. En poco tiempo se encuentran trabajando en ejercicios cuya resolución en papel está descartada, no necesariamente por su dificultad, sino también por el volumen de cálculos repetitivos que deberían ser realizados.

La principal diferencia con el mencionado curso de mecánica, además de los temas estudiados, es el nivel de avance en sus carreras de las y los estudiantes en sendos cursos. En la materia Física 2 nos encontramos con estudiantes que poseen pocos o nulos conocimientos tanto de programación como de cálculo numérico. Entonces, en este caso, es importante sostener como premisa que la comprensión del código no se transforme en una dificultad extra. Con este objetivo, las numerosas e intrincadas líneas de código para cálculos complejos y generación de figuras, están encapsuladas en funciones de bibliotecas del paquete `frautnEM` (<https://github.com/frautn/frautnEM>), diseñado específicamente para asistir a este curso, de forma que las y los estudiantes solo trabajen con pocas líneas de código sencillo.

A modo de ejemplo, la Figura 8 muestra como las y los estudiantes generan líneas de campo de un anillo cargado con una distribución de carga no uniforme. La Figura 8a es el código provisto con el cuaderno Jupyter para generar una lista de cargas puntuales que simulen una distribución continua con forma de anillo. Copiando este código, el o la estudiante solo debe modificar la función que calcula la carga en cada ángulo, escribiéndola en un formato familiar (en este caso como $a \cdot \cos(2 \cdot t)$, siendo t el ángulo), el radio del anillo y el número de cargas puntuales utilizadas para representar al anillo. Si en cambio el estudiante no se siente cómodo adaptando este código de ejemplo, sobre todo a nuevas geometrías, puede optar por generar una lista de cargas como la mostrada en la Figura 8b con, por ejemplo, una planilla de cálculo. Una vez generada la lista de cargas, solo es necesaria una línea de código para generar las líneas de campo, como muestra la Figura 8c.

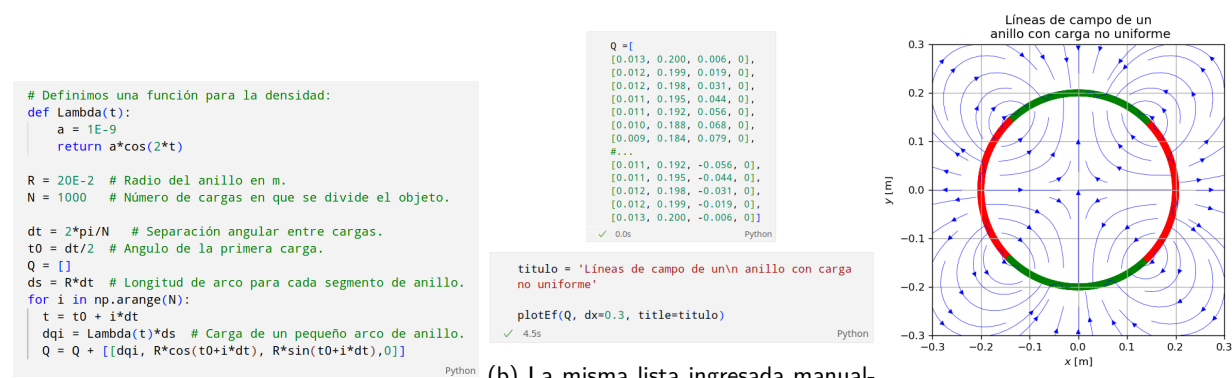


Figura 8: Cálculo de líneas de campo eléctrico generadas por una distribución de carga en un anillo.

Una gran ventaja de esta metodología es la facilidad con la que se puede salir del plano. La Figura 9 muestra un ejemplo de la sencillez con la que se pueden estudiar curvas equipotenciales sin restringirse al plano formado por las cargas.



IX CAIM
IV CAIFE



FIE
Facultad de
Ingeniería
del Ejército



FoDAMI

17, 18 y 19 de septiembre 2025

```
# Formato para la lista de cargas,
# q en Coulombs, x,y,z en metros:
# [
# [q1, x1, y1, z1]
# [q2, x2, y2, z2]
# ]

Q = [
    [-1E-9, -0.25, 0, 0],
    [1E-9, 0.5, 0.25, 0],
]

niveles = [-60, -40, -20, -10, -7, -5, 0, 5, 7, 10,
           20, 40, 60]

equipotencialesPuntuales(Q, niveles=niveles, z = 0)

✓ 0.1s Python
```

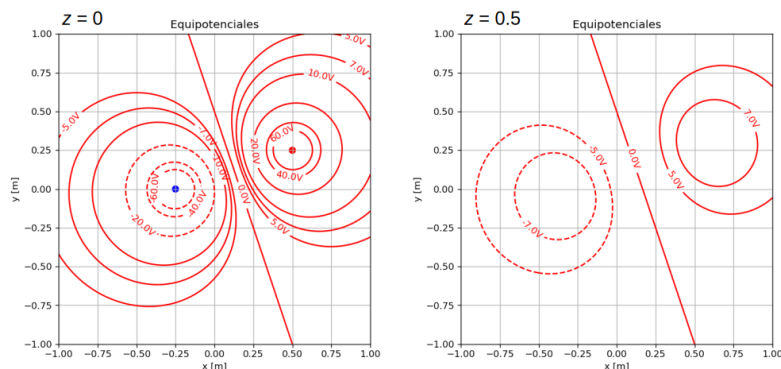


Figura 9: Curvas equipotenciales a diferentes alturas ($z = 0$ y $z = 0,5$) respecto al plano conteniendo las cargas.

En la última clase se pide la resolución de un problema nuevo y se provee un cuaderno Jupyter como plantilla para facilitar el trabajo, que debe ser compartido con los docentes para su evaluación. Dentro de dicho cuaderno se incluyen secciones para ingresar conclusiones sobre los análisis realizados. Específicamente, el problema en esta experiencia consistió en responder preguntas que requirieron la obtención de vectores campo eléctrico, líneas de campo y equipotenciales, y su análisis, de dos segmentos cargados, ubicados no simétricamente. Dichas preguntas no se podrían haber resuelto en papel durante una clase tradicional. Participaron seis grupos de dos o tres integrantes, y todos pudieron responder satisfactoriamente a las preguntas.

En resumen, se observó que las y los estudiantes repasaron lo trabajado en clases previas y sobre nuevos conceptos en un mayor número de situaciones, con una respuesta rápida que facilitó una estrategia de prueba y error para confirmar o corregir sus soluciones. Se acostumbraron a la idea de que las distribuciones continuas de carga se pueden analizar como formadas por numerosas cargas infinitesimales, comprobando que se obtienen resultados muy aproximados a los resultados exactos que se obtienen usando fórmulas conocidas. A su vez, los docentes fuimos capaces de proponer la resolución y el análisis de problemas que suelen estar descartados en una clase de pizarrón, debido a la dificultad de su abordaje (como es el caso del trabajo en 3 dimensiones) o a la longitud de los cálculos, aprovechando la reutilización de código, no destinando excesivo tiempo a la repetición de cálculos pesados, como los involucrados en las integrales múltiples relacionadas a distribuciones continuas de cargas.

4. CONCLUSIONES

La naturaleza interactiva de los cuadernos Jupyter permitió a los alumnos adquirir una mejor comprensión de la física detrás de las ecuaciones, modificando parámetros y obteniendo resultados inmediatamente, resultados que son correctos y no dependientes de sus habilidades matemáticas.

En la nueva instancia del curso de electrostática que se está desarrollando este año, se planea incluir un módulo con ejercicios de campos y equipotenciales en presencia de conductores. La resolución de estos ejercicios en cursos introductorios en ingeniería se restringe a problemas extremadamente sencillos o con aproximaciones muchas veces exageradas. Sin embargo, el análisis de los resultados de situaciones más complejas puede ser muy valioso, evitando



17, 18 y 19 de septiembre 2025

aproximaciones exageradas que puedan formar conceptos erróneos. En particular, se incluirá el análisis numérico de una práctica de laboratorio donde se mapea el voltaje en una cuba que contiene electrodos extensos mantenidos a potencial constante, donde las y los estudiantes solo deberán describir la geometría de los conductores mediante funciones matemáticas sencillas.

5. AGRADECIMIENTOS

Los autores de este trabajo desean agradecer al DIIT de la UNLaM por su apoyo al trabajo aquí reportado que es parte de los proyectos C2-ING-109 (2023-2024) y C2-ING-143 (2025-2026), este último parte del Programa de Investigación Mejora de las Estrategias Pedagógicas dirigido por la Dra. Bettina Donadelllo. Ambos proyectos están acreditados en el Programa de Investigación Científica, Desarrollo y Transferencia de Tecnología e Innovaciones (CyTMA2) de la mencionada institución.

6. REFERENCIAS

Referencias

- [1] Meurer, A., Smith, C. P., Paprocki, M., Čertík, O., Kirpichev, S. B., Rocklin, M., Kumar, A., Ivanov, S., Moore, J. K., Singh, S., Rathnayake, T., Vig, S., Granger, B. E., Muller, R. P., Bonazzi, F., Gupta, H., Vats, S., Johansson, F., Pedregosa, F., ... Scopatz, A. (2017). SymPy: symbolic computing in Python. *PeerJ Computer Science*, 3, e103. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.103>
- [2] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., ... SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261-272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>
- [3] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90-95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- [4] Pekrun, R. (2006). The Control-Value Theory of Achievement Emotions: Assumptions, Corollaries, and Implications for Educational Research and Practice. *Educational Psychology Review*, 18, 315-341. <https://doi.org/10.1007/s10648-006-9029-9>
- [5] Vallejo, W., Díaz-Uribe, C., & Fajardo, C. (2022). Google Colab and Virtual Simulations: Practical e-Learning Tools to Support the Teaching of Thermodynamics and to Introduce Coding to Students [Publisher: American Chemical Society]. *ACS Omega*, 7(8), 7421-7429. <https://doi.org/10.1021/acsomega.2c00362>
- [6] Moraros, J., Islam, A., Yu, S., Banow, R., & Schindelka, B. (2015). Flipping for success: Evaluating the effectiveness of a novel teaching approach in a graduate level setting [Number: 1 Publisher: BioMed Central]. *BMC Medical Education*, 15(1), 1-10. <https://doi.org/10.1186/s12909-015-0317-2>
- [7] Bettachini, V. A., & Palazzo, E. (2022). Experiencia de un curso de mecánica racional basado en código. En L. F. L. et al (Ed.), *Memorias del Encuentro Argentino y Latinoamericano de Ingeniería – 2021* (pp. 1039-1049, Vol. 3).